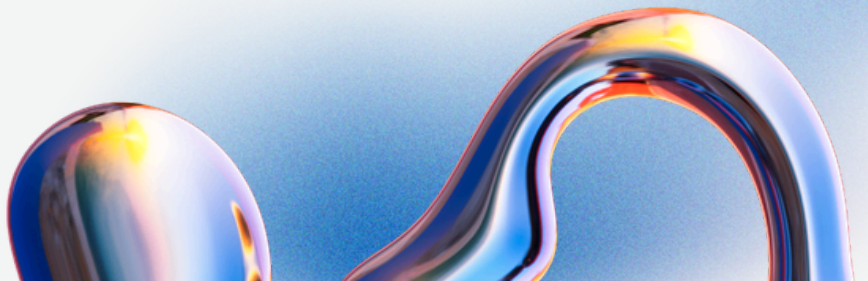
VIRTUALIZATION

GROUP 7 | CP353001 INTERNETWORKING



MEMBER

1. นายปกรณ์ รอดปรีชา 663380489-5
2. นายฐิติศักดิ์ ภูขยัน 673380035-5
3. นางสาวสุชานาฏ แก้วมุงคุณ 643020651-7
4. นายธนดล สาเสน 663380487-9
5. นายดรัสวัต ยิ้มพิรัตน์ 663380158-8
6. นายภูริณัฐ บุญมาถึง 663380180-5
7. นายศุภเชฎฐ์ วอหล้า 673380063-0

ส่วนที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นและสถาปัตยกรรม

Problem & Purpose: Virtualization คือเทคโนโลยีที่แบ่งทรัพยากรจริง เช่น เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่าย ให้เป็นระบบเสมือนหลายระบบที่ทำงานแยกจากกันได้ เทคโนโลยีนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และการดูแลรักษาที่สูง รวมถึงความยุ่งยากในการขยายเครือข่าย ในระบบเครือข่าย Virtualization ช่วยแยกเครือข่ายหลายเครือข่ายออกจากกัน เพิ่มความปลอดภัย และทำให้สามารถจัดการหรือเพิ่มระบบใหม่ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น VLAN, VPN และ VXLAN ดังนั้น Virtualization จึงช่วยให้เครือข่ายมีความยืดหยุ่น ประหยัดต้นทุน และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นและสถาปัตยกรรม

Architecture & Mechanics: Virtualization ทำงานโดยสร้างเครือข่ายเสมือนขึ้นบนเครือข่ายจริง โดยมี VTEP เป็นจุดเชื่อมระหว่าง Virtual Machine กับเครือข่ายจริง VTEP จะตรวจสอบว่าเครื่องปลายทางอยู่ที่ใด แล้วส่งข้อมูลไปยังจุดนั้นเมื่อมีการส่งข้อมูล VTEP จะนำข้อมูลเดิมไปใส่ Header เพิ่มเติม เช่น IP, UDP และ VXLAN เพื่อระบุเส้นทางและเครือข่ายเสมือน จากนั้นส่งผ่านเครือข่ายจริงไปยัง VTEP ปลายทาง เมื่อถึงปลายทาง VTEP จะนำ Header ที่เพิ่มออก แล้วส่งข้อมูลเดิมให้ Virtual Machine ที่ถูกต้อง ส่วน Control Plane มีหน้าที่เก็บข้อมูลว่า Virtual Machine แต่ละเครื่องอยู่ที่ใด ขณะที่ Data Plane มีหน้าที่ส่งข้อมูลจริงระหว่างต้นทางและปลายทาง.

ส่วนที่ 2: สถานะปัจจุบันและมาตรฐานล่าสุด

มาตรฐานหลัก (Industry Standards) ใช้ RFC 7348 (VXLAN) ร่วมกับ RFC 8365 (BGP EVPN) เป็นบรรทัดฐานหลักในการควบคุม Overlay Networks และกำลังขยับไปสู่ RFC 8926 (GENEVE) ที่ยืดหยุ่นกว่าเพราะรองรับการปรับแต่ง Header (Option TLVs) เหมาะกับซอฟต์แวร์เครือข่ายขั้นสูง

สิ่งที่พัฒนาขึ้น (Key Improvements) ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมของ VLAN/GRE โดย VXLAN ช่วยทำ "Subnet Stretch" ให้สามารถย้าย Virtual Machine (VM Migration) ข้ามโครงสร้าง Layer 3 หรือข้ามระหว่าง Data Center ได้อย่างอิสระ จากเดิมที่ VLAN ย้ายได้แค่ใน Layer 2 เดียวกัน

ส่วนที่ 3: การทดสอบด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา

Topology & Environment โครงสร้างระบบจำลอง จำลองสถาปัตยกรรมแบบ Leaf-Spine Architecture บนโปรแกรมจำลอง EVE-NG หรือ GNS3 โดยประกอบด้วย:

- Spine Layer: สวิตช์ Spine-01 และ Spine-02 ทำหน้าที่เป็น IP Core Routing (Underlay)
- Leaf Layer (VTEP): สวิตช์ Leaf-01 และ Leaf-02 ทำหน้าที่สร้างอุโมงค์ VXLAN
- Host Layer: เครื่อง Host-A (ต่อกับ Leaf-01 อยู่ใน VLAN 10) และ Host-B (ต่อกับ Leaf-02 อยู่ใน VLAN 10) โดยตั้งเป้าหมายให้ Host ทั้งสองคุยกันได้ข้ามอุโมงค์เสมือน VNI 10010

Live Command Execution การตั้งค่าและการตรวจสอบผ่าน CLI การตั้งค่าบน Leaf Switch เริ่มจากเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่จำเป็น และผูก VLAN เข้ากับ VNI

ส่วนที่ 3: การทดสอบด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา

คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงาน

- show nve interface nve1 — ตรวจสอบว่าอินเทอร์เฟซอุโมงค์เสมือนเปิดใช้งาน (Up) หรือยัง
- show nve peers — ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง VTEP ปลายทางว่าเห็น IP ของ Leaf ฝั่งตรงข้ามหรือไม่
- show bgp l2vpn evpn — ตรวจสอบการแลกเปลี่ยน Route Type-2 (MAC/IP Address) ผ่าน BGP EVPN
- show mac address-table vlan 10 — ตรวจสอบว่า MAC Address ของเครื่องปลายทางถูกส่งข้ามผ่าน NVE Interface แล้วหรือยัง

ส่วนที่ 3: การทดสอบด้วยคำสั่งจริงและการแก้ปัญหา

Troubleshooting Scenario จำลองเหตุการณ์และตรวจวินิจฉัยปัญหา

- สถานการณ์ปัญหา: Host-A (192.168.10.11) ไม่สามารถ Ping หา Host-B (192.168.10.12) ได้

การแก้ไขปัญหา (Resolution)

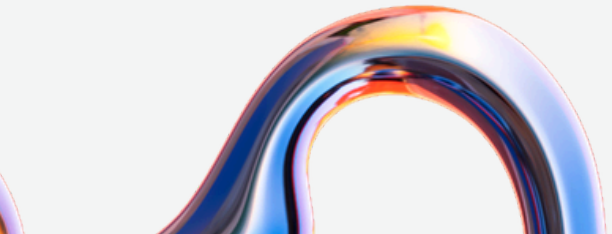
1. แก้ไขหมายเลข VNI บน Leaf-02 ให้ตรงกับ Leaf-01 (vlan 10 -> vn-segment 10010)
2. ปรับค่า MTU บนพอร์ตสายกายภาพ Leaf-Spine ทั้งหมดให้รองรับ Jumbo Frames (system jumbomtu 9216 หรือ mtu 9216)
3. ทดสอบ Ping จาก Host-A ไป Host-B อีกครั้ง ผลลัพธ์คือส่งข้อมูลได้สำเร็จ 100%

ส่วนที่ 4: การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่น

Head-to-Head Comparison เปรียบเทียบเทคโนโลยีทางเลือก การเลือกใช้เทคโนโลยีจำลองเสมือนเครือข่ายขึ้นอยู่กับโจทย์ของระบบ

- VXLAN vs VLAN: VLAN เหมาะสำหรับเครือข่ายระดับองค์กรขนาดเล็ก แต่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนสเกล (4,094) และการพึ่งพา STP ส่วน VXLAN เหมาะสำหรับ Data Center ขนาดใหญ่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

- VXLAN vs GRE / IPsec: GRE เป็นการทำ Tunnel แบบดั้งเดิมที่ไม่เน้นการจัดระดับชั้น Multi-tenancy ซับซ้อน และไม่มีความปลอดภัยในตัว ส่วน IPsec มุ่งเน้นเรื่องการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยข้ามเครือข่ายสาธารณะ (Internet) แต่ประมวลผลช้า ในขณะที่ VXLAN เน้นการทำ Layer 2/3 Overlay ภายใน Data Center ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด



ส่วนที่ 5: ทิศทางในอนาคต

สรุปแนวโน้ม Network Virtualization ในอีก 3–5 ปีข้างหน้า

- Multi-Cloud Integration: เชื่อมต่อ Data Center เข้ากับ Public Cloud (AWS, Azure, Google Cloud) ได้ไร้รอยต่อผ่านระบบควบคุมชุดเดียว
- DPU & SmartNIC Offloading: ย้ายงานประมวลผลเครือข่ายไปให้ SmartNIC/DPU ทำแทน เพื่อลดภาระ CPU หลัก ให้ประมวลผลแอปพลิเคชันได้เต็มที่
- AI-Driven Automation: ใช้ AI วิเคราะห์ทราฟฟิก Real-time ตรวจจับความผิดปกติ และปรับแต่งเครือข่ายอัตโนมัติล่วงหน้า
- Zero Trust Micro-segmentation: คุมความปลอดภัยลึกถึงระดับอินเทอร์เฟซของทุก VM ด้วย Firewall เสมือน เพื่อสกัดการโจมตีแบบขยายผลด้านข้าง (Lateral Movement)

ทำไมวิศวกรเครือข่ายยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเข้าใจnetwork virtualization?

- เพราะเป็นรากฐานสำคัญของcloud computing,software defined netwroking และ DevOps architecture ในปัจจุบัน